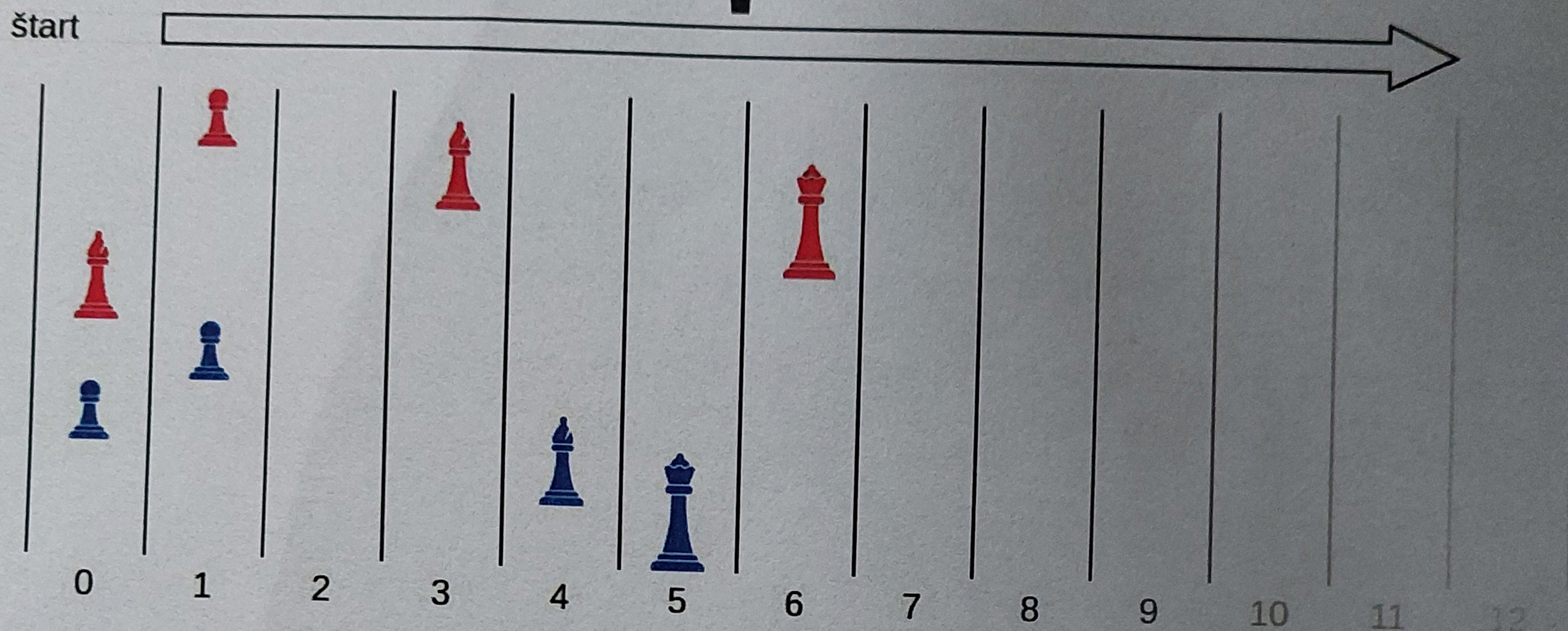


Implementujte figúrky, ich výrobu v továrňach a ďalšie predmety, ktoré môžu byť použité v zjednodušenej hre. Jedná sa o krokovú hru na ťahy s figúrkami: **pešiak**, **strelec**, **kráľovná** a dvoma tímami – **červený** a **modrý** tím. Tímy môžu mať viacero figúrok svojej farby.



Všetky figúrky sa pohybujú jedným smerom od štartu. Na jeden ťah sa figúrky posunú podľa nasledujúcich pravidiel:

	červený	modrý
pešiak	o 1 políčko	o 1 políčko
strelec	o 3 políčka	o 4 políčka
kráľovná	o 6 políčov	o 5 políčov

Každá figúrka má metódu `move()`, ktorá figúrku posunie o daný počet políčov dopredu. Ďalej má metódu `getPosition()`, ktorá vráti aktuálnu pozíciu a metódu `setPosition(int)`, ktorá nastaví pozíciu. Inicializačná (štartovacia) pozícia je 0. Na jednej pozícii môže stáť viacero figúrok.

V tomto zjednodušenom zadaní by pre všetky figúrky postačovalo vytvoriť jedinú triedu. V rámci riešenia ale pre každú kombináciu farby a typu figúrky vytvorte zvlášť triedu! Implementácie tried sa budú líšiť len počtom políčov, o ktoré sa figúrky na jeden ťah posúvajú.

Figúrky musia implementovať rozhranie `Figure`.

Figúrky si môžu obliecť **zrýchľovací plášť**, ktorý pri ťahu figúrku posunie o 3 políčka navyše, obúť **skákacie topánky**, ktoré pri ťahu zdvojnásobia počet políčov o ktoré sa figúrka posunie.

Figúrka si v priebehu hry môže postupne obliecť/obúť viacero predmetov. Môže mať oblečené/obuté aj viac predmetov toho istého druhu (viac plášťov, viac topánok).

Zrýchľovací plášť aj skákacie topánky implementujte podľa vzoru Dekorátor (angl. **Decorator**). Tieto predmety musia tiež implementovať rozhranie `Figure`. Obalený objekt je parametrom konštruktora.

Pre výrobu figúrok implementujte softvérové továrne. Použite vzor Abstraktná továreň (angl. **Abstract Factory**). Vytvorte triedu pre **továreň na červené figúrky** a triedu pre **továreň na modré figúrky**.

Tieto továrne musia implementovať rozhranie `FigureFactory`.

V tomto zjednodušenom zadaní, hra nemá stanovený cieľ ani ukončovacie pravidlá.

Aby bolo riešenie možné automaticky testovať, upravte implementáciu metód v triede `ExamFactory` tak, aby metódy vracali objekty podľa popisu v komentároch.

Stiahnite si projekt, v ktorom implementujete kód. Projekt je vytvorený pre vývojové prostredie IntelliJ Idea. V projekte sú aj unit testy. Na konci ich názvov je počet bodov za splnenie podmienok testu. Pre testovanie použite knižnicu **org.junit.jupiter**, verziu **5.8.2**.

Riešenie odovzdajte v AIS, do miesta odovzdania: **skúška (opravný termín)**.
Odovzdajte len priečinok **src**, skomprimovaný do formátu **.zip** !